Report

Jianhuang Gan

March 30, 2026

Contents

1 Features Importance **2**

1.1 Intergated Gradient (IG) and Dirichlet Energy (DE) Importance 2

1.2 Adj IG 3

2 Hyperparameters Search **3**

1 Features Importance

1.1 Intergated Gradient (IG) and Dirichlet Energy (DE) Importance

梯度积分：

月频，对于每个月的 $X \in R^{n \times p}$ 都有这样的 $IG \in R^{n \times p}$, 由于月份太多，可视化的效果太繁多，所以这里对月频的 IG 做年频的平均汇总，

将 dirichlet energy 的前 30%，视为 relative high，后 30%，视为 relative low，其他视为 relative medium

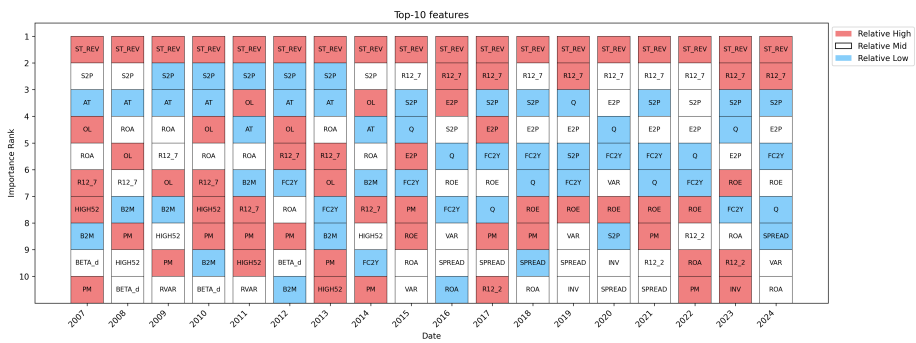

Figure 1: R1000 exp0 IG & Energy

Figure 2: R2000 exp0 IG & Energy

1.2 Adj IG

行归一化的邻接矩阵，$D^{-1} * A$，所以对于 IG 的邻接矩阵，同时，GNN 为左乘邻接矩阵，所以，这里是非对称的 IG，将第 N 行视为样本 N 的聚合重要性向量。

–》将 N*N 的邻接矩阵，取绝对值，并求和后变成 N*1 的向量，

见 gif：但感觉归纳不出什么好分析的结论

2 Hyperparameters Search

1000 次时间过久，预计 r2000 一次要 3*18=43h，且搜索界面基本上已经收敛，所以将 n trials 设置为 200，在重新跑

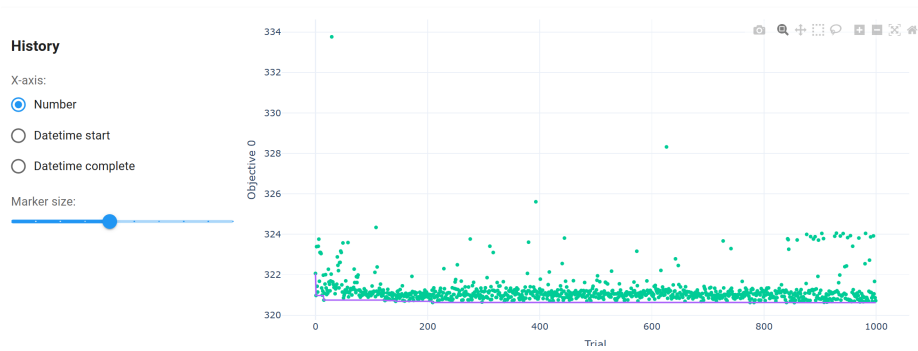

Figure 3: R2000 exp0 optuna search

```
{'learning_rate': trial.suggest_float('learning_rate', 1e-5, 0.1, log=True),
'weight_decay': trial.suggest_float('weight_decay', 1e-5, 0.1, log=True),
'n_layers': trial.suggest_int('n_layers', 1, 10),
'dropout': trial.suggest_float('dropout', 0.0, 1.0, step=0.1),
'embedding_dim': trial.suggest_categorical('embedding_dim', [16, 32, 64, 128, 256]),}
# optuna-dashboard sqlite:///optuna/acm_r1000_y_optuna/study_0/2007-12.db
# optuna-dashboard sqlite:///optuna/acm_r2000_y_optuna/study_0/2007-12.db
```

另一个问题是，是否有必要把 n layers 都加入搜索，这样的话，会不会少了一个层数的相关分析之类的？因为之前，其实在 gcn 的时候，有过 n layers 的折线图分析部分